

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
VIỆN KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG



NỒI HẤP TIỆT TRÙNG (NHIỆT ĐỘ)
- QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Autoclave (Temperature) - Calibration Procedure

Mã số: ETV.MCT 06

Lần ban hành: 03

Ngày ban hành: 22/04/2026

BIÊN SOẠN

SOÁT XÉT

PHÊ DUYỆT

NỒI HẤP TIỆT TRÙNG - QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Autoclave (Temperature) - Calibration Procedure

1. Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình hiệu chuẩn các thiết bị hấp tiệt trùng (nồi hấp; thiết bị tiệt trùng; nồi hấp tiệt trùng, thiết bị rửa và khử trùng...) hiển thị nhiệt độ hiện số và tương tự có phạm vi đo nhiệt độ đến 140 °C theo thang nhiệt độ quốc tế 1990 (ITS-90).

Quy trình này áp dụng đối với nhân viên của Viện Kiểm định Công nghệ và Môi trường (sau đây gọi tắt là PTN) khi hiệu chuẩn PTĐ nói trên.

2. Tài liệu tham khảo

TCVN 6792:2001 - Thiết bị hấp tiệt trùng

3. Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm tra ghi trong bảng 1.

Bảng 1.

TT	Tên phép hiệu chuẩn	Theo điều, mục của quy trình
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2
3	Kiểm tra đo lường	7.3
4	Đánh giá độ không đảm bảo đo	7.4
5	Xử lý chung	8

4. Phương tiện phục vụ hiệu chuẩn

Phương tiện hiệu chuẩn được ghi trong bảng 2.

Bảng 2.

TT	Phương tiện hiệu chuẩn	Đặc trưng kỹ thuật
1	Chuẩn đo lường	Các chuẩn đo lường phải được liên kết chuẩn theo quy định và độ không đảm bảo đo của tổ hợp chuẩn so với PTĐ cần hiệu chuẩn phải thỏa mãn tỉ số truyền chuẩn $\leq 1/3$.
1.1	03 Thiết bị chỉ thị chuẩn – (dataloger nhiệt)	- Phạm vi đo phù hợp với dải đo làm việc của thiết bị hấp tiệt trùng - Độ phân giải $\leq 0,1$ °C - Độ không đảm bảo đo của tổ hợp chuẩn so với thiết bị thỏa mãn tỉ số truyền chuẩn $\leq 1/3$.
1.2	Nhiệt kế tự ghi (Nhiệt kế chuẩn không dây)	- Dải đo: $(-20 \div 140)$ °C; - Độ phân giải: 0,01 °C; - Phần mềm cài đặt qua đường dẫn

		https://www.tecnosoft.eu/en/products/6/100/spd-high-temperature-data-loggers-management-software/
2	Phương tiện khác	
2.1	Thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường	- Dải đo: + Nhiệt độ (0 ÷ 50) °C; + Độ ẩm tương đối (0 ÷ 100) %RH. - Độ phân giải: + Nhiệt độ: 1 °C; + Độ ẩm: 1 %RH - Liên kết chuẩn với hệ thống chuẩn quốc gia
3	Phương tiện phụ	
3.1	Đồng hồ đo thời gian	
3.2	Găng tay, dung dịch làm sạch, vải cotton	
3.3	Hệ thống giá lắp nhiệt kế	

5. Điều kiện hiệu chuẩn

Khi tiến hành hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Nhiệt độ: (25 ± 5) °C.
- Độ ẩm tương đối: (40 ÷ 80) % RH.

Lưu ý: Điều kiện môi trường hiệu chuẩn hiện trường chỉ cần thoả mãn với yêu cầu sử dụng của thiết bị hấp cần hiệu chuẩn.

6. Chuẩn bị hiệu chuẩn

Trước khi tiến hành hiệu chuẩn phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

- Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị hấp theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.
- Làm vệ sinh sạch sẽ phương tiện cần hiệu chuẩn.
- Lựa chọn và chuẩn bị tổ hợp chuẩn phù hợp với thiết bị cần hiệu chuẩn.

7. Tiến hành hiệu chuẩn

7.1. Kiểm tra bên ngoài

- Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:
 - Xem xét và ghi các thông tin về tên, nhãn hiệu, kiểu/ loại, số hiệu, chỉ thị nhiệt độ của thiết bị hấp, phạm vi hoạt động, độ phân giải, cơ sở sản xuất...
 - Nếu thiết bị đo sử dụng pin cần phải thay pin mới trước khi hiệu chuẩn.

7.2. Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

- Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị khi cung cấp điện áp danh định được ghi trên nhãn.

- Hệ điều khiển các chức năng hoạt động tốt.
- Bộ chỉ thị nhiệt độ hoạt động ổn định, không có hiện tượng thay đổi đột ngột, biến động. Đối với thiết bị hấp chỉ thị hiện số, các số hiển thị phải rõ nét, không bị mờ hoặc mất nét. Đối với thiết bị hấp chỉ thị hiện số tương tự, vạch chia phải còn đầy đủ, không bị nhòe hoặc mất chữ số, kim chỉ thị không bị ma sát hoặc kẹt kim.
- Các bộ phận khác hoạt động bình thường.

7.3. Kiểm tra đo lường

Thiết bị cần hiệu chuẩn được kiểm tra đo lường theo trình tự nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

7.3.1. Phương pháp

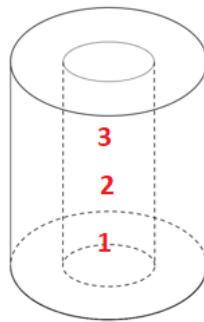
Kiểm tra đo lường được thực hiện bằng cách so sánh: số chỉ của thiết bị cần hiệu chuẩn tại mỗi điểm kiểm tra được so sánh với giá trị nhiệt độ "thực" được xác định bởi tổ hợp chuẩn.

7.3.2. Quy định chung

- Số điểm nhiệt độ kiểm tra phải tại điểm (105; 121) °C hoặc theo yêu cầu của cơ sở sử dụng. Thực hiện hiệu chuẩn từ điểm nhiệt độ thấp đến điểm nhiệt độ cao.
- Các phép đo nhiệt độ được thực hiện khi nhiệt độ của thiết bị tạo nhiệt độ chuẩn và nhiệt độ của thiết bị đo đã ổn định. Thời gian thực hiện hiệu chuẩn tối thiểu 1 giờ.

7.3.3. Trình tự kiểm tra tại một điểm nhiệt độ:

- Sử dụng tổ hợp chuẩn để phát ra các điểm hiệu chuẩn phù hợp bao gồm 03 vị trí N1 → N2 → N3. Trong đó: N1, N2, N3 là vị trí hiệu chuẩn



- Tùy thuộc theo từng thiết bị khác nhau thì thời gian thực hiện hiệu chuẩn khác nhau nhưng mỗi điểm tối thiểu không ít hơn 1 giờ. Sau khi thiết bị đã tiến hành đo xong lấy dataloger nhiệt để xuất dữ liệu và ghi vào biên bản hiệu chuẩn phù hợp với dữ liệu đã ghi thời gian. Các dữ liệu được trích xuất từ dataloger nhiệt được ghi tổng hợp 5 phút. Số lượng kết quả không ít hơn 5 giá trị tại mỗi điểm nhiệt độ kiểm tra.

- Lần lượt tiến hành đo tương tự đối với các điểm kiểm tra tiếp theo cho đến điểm kiểm tra cuối cùng.

7.3.4. Xử lý kết quả hiệu chuẩn

7.3.4.1. Xác định số hiệu chính thiết bị

Số hiệu chỉnh của thiết bị tại mỗi điểm nhiệt độ kiểm tra được tính theo công thức:

$$\Delta t = (\overline{t_{ch}} + \tilde{o}_t) - \overline{t_{bk}}$$

Trong đó:

$\bar{t}_{ch}$: giá trị nhiệt độ trung bình của tổ hợp chuẩn

$\bar{t}_{bk}$: giá trị nhiệt độ trung bình của thiết bị cần hiệu chuẩn

$\bar{t}_t$: số hiệu chính nhiệt độ tại điểm kiểm tra của chuẩn, tra từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn.

Ghi chú : số hiệu chính Δt tại mỗi điểm kiểm tra không vượt quá giá trị sai số tương ứng với cấp chính xác của thiết bị cần hiệu chuẩn.

7.3.4.2. Tính độ lệch chuẩn tại mỗi điểm kiểm tra của số đọc giá trị nhiệt độ của tổ hợp chuẩn và thiết bị hấp cần hiệu chuẩn theo công thức:

$$s_i = \sqrt{\frac{\sum (t_i - \bar{t}_{tb})^2}{(n-1)}}$$

Trong đó:

t_i : giá trị đo thứ i của điểm kiểm tra, $i = 1, 2, \dots, n$

$\bar{t}_{tb}$: giá trị trung bình của n lần đo

s_i : độ lệch chuẩn tại điểm kiểm tra thứ i.

7.3.4.3. Xác định độ ổn định của thiết bị

Việc kiểm tra độ ổn định thiết bị cần kiểm tra tối thiểu trong thời gian 30 phút cụ thể như sau:

- Độ ổn định của thiết bị hấp tiết trùng tại một điểm nhiệt độ được xác định như sau:

$$\delta t_{od} = \pm \frac{1}{2} \max(t_{ch \max, j} - t_{ch \min, j}) \quad j : 1, 2, \dots, N$$

Trong đó: δt_{od} : độ ổn định của thiết bị hấp tiết trùng tại nhiệt độ kiểm tra.

$t_{ch \max, j}; t_{ch \min, j}$: nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của nhiệt kế chuẩn thứ j tại điểm nhiệt độ kiểm tra.

7.3.4.4. Xác định độ đồng đều của thiết bị

- Độ đồng đều của thiết bị hấp tiết trùng tại một điểm nhiệt độ được xác định như sau:

$$\delta t_{dd} = \pm \frac{1}{2} \max[\max(\bar{t}_{ch j}) - \min(\bar{t}_{ch i})] \quad j \neq i \text{ và } j, i : 1, 2, \dots, N$$

Trong đó: δt_{dd} : Độ đồng đều của thiết bị hấp tiết trùng.

$\max(\bar{t}_{ch j}), \min(\bar{t}_{ch i})$: Nhiệt độ trung bình lớn nhất và nhỏ nhất trong N nhiệt kế chuẩn tại các vị trí đo khác nhau

7.4. Đánh giá độ không đảm bảo đo

7.4.1. Xác định các yếu tố gây ra ĐKĐBĐ tại tất cả các điểm hiệu chuẩn

Các yếu tố gây ra ĐKĐBĐ bao gồm:

- Tổ hợp chuẩn

- Thiết bị cần hiệu chuẩn
- Nhân viên đo/hiệu chuẩn

7.4.2. Tính toán ĐKĐBĐ đo của các yếu tố ảnh hưởng

ĐKĐBĐ của phép hiệu thiết bị hiển thị nhiệt độ số và tương tự được tính toán từ các sai số ảnh hưởng đến các phép đo nhiệt độ khi hiệu chuẩn, được chia thành hai loại: độ không đảm bảo đo của tổ hợp chuẩn và độ không đảm bảo đo của thiết bị, tính toán trong toàn dải đo, cụ thể như sau:

a) Độ không đảm bảo đo của tổ hợp chuẩn u_{ch}

Tính toán độ không đảm bảo đo này phụ thuộc vào các độ không đảm bảo đo thành phần của tổ hợp thiết bị chuẩn sử dụng, Tính toán được suy từ các độ không đảm bảo mở rộng của mỗi loại thiết bị chuẩn, gồm các thành phần sau:

- Độ không đảm bảo đo của thiết bị tạo chuẩn: u_{ch1}

Thành phần này lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn, tính từ độ không đảm bảo đo mở rộng U (theo mức độ tin cậy chất lượng P % và hệ số phủ k), tính theo công thức:

$$u_{ch1} = \frac{U}{k}$$

- Độ không đảm bảo đo do độ tán mạn của các kết quả đo của tổ hợp thiết bị chuẩn: u_{ch2}

- + Tính độ lệch chuẩn s_i
- + Tính độ lệch chuẩn lũy tích u:

$$u = (\sum s_i^2 / N)^{1/2}, \text{ với } N: \text{ số vị trí tại điểm kiểm tra}$$

- + Tính độ không đảm bảo chuẩn loại A:

$$u_{ch2} = u_A = \frac{u}{\sqrt{n}} \text{ với } n: \text{ số lần đo tại mỗi điểm kiểm tra}$$

- ĐKĐBĐ đo liên hợp u_{ch} của tổ hợp chuẩn:

$$u_{ch} = \sqrt{u_{ch1}^2 + u_{ch2}^2}$$

b) Độ không đảm bảo đo của thiết bị cần hiệu chuẩn u_{bk}

- Độ không đảm bảo đo do độ tán mạn của các kết quả đo từ chỉ thị của thiết bị hấp cần hiệu chuẩn: u_{bk1}

Thành phần này được tính theo độ không đảm bảo chuẩn loại A, cụ thể như sau:

- + Tính độ lệch chuẩn s_i : tính theo công thức trong mục 7.3.4.2
- + Tính độ lệch chuẩn lũy tích u:

$$u = (\sum s_i^2 / N)^{1/2}, \text{ với } N: \text{ số vị trí điểm kiểm tra}$$

- + Tính độ không đảm bảo chuẩn loại A:

$$u_{bk1} = u_A = u / \sqrt{n}, \text{ với } n: \text{ số lần đo tại mỗi điểm kiểm tra}$$

Thành phần này chính là độ không đảm bảo đo theo độ tán mạn kết quả đo.

- Độ không đảm bảo đo theo độ phân giải của thiết bị hấp cần hiệu chuẩn: u_{bk2}

Thành phần này tính từ khả năng phân giải nhỏ nhất của thiết bị hấp, kí hiệu là d , tính theo công thức:

$$u_{bk2} = \frac{A.d}{\sqrt{3}}$$

Trong đó:

A : giá trị nhỏ nhất của chỉ thị của thiết bị hấp cần hiệu chuẩn;

$d = 1/2$ (1/2 digit) đối với thiết bị hấp chỉ thị hiện số;

$d = 1/10$ đối với thiết bị hấp chỉ thị tương tự.

- Độ không đảm bảo đo tính theo độ ổn định: u_{bk3}

$$u_{bk3} = \frac{\delta t_{od}}{\sqrt{3}}$$

Trong đó: δt_{od} : độ ổn định của PTĐ cần hiệu chuẩn tại nhiệt độ kiểm tra.

- Độ không đảm bảo đo tính theo độ đồng đều: u_{bk4}

$$u_{bk4} = \frac{\delta t_{dd}}{\sqrt{3}}$$

Trong đó: δt_{dd} : Độ đồng đều của PTĐ cần hiệu chuẩn.

- ĐKĐB đo liên hợp u_{bk} của thiết bị hấp tiệt trùng:

$$u_{bk} = \sqrt{u_{bk1}^2 + u_{bk2}^2 + u_{bk3}^2 + u_{bk4}^2}$$

c) Độ không đảm bảo đo chuẩn liên hợp của phép hiệu chuẩn u_c

$$u_c = \sqrt{u_{ch}^2 + u_{bk}^2}$$

c) Độ không đảm bảo đo mở rộng (Tính với mức độ tin cậy 95 %; hệ số $k = 2$)

$$U = k.u_c$$

Với $k = 2$ là hệ số bao phủ tương ứng với mức độ tin cậy 95% .

8. Xử lý chung

8.1. Thiết bị sau khi hiệu chuẩn được dán tem, cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn kèm theo kết quả hiệu chuẩn.

8.2. Chu kỳ hiệu chuẩn được khuyến nghị là 12 tháng.

9. Phụ lục

Biên bản hiệu chuẩn thiết bị hấp tiệt trùng (ETV.MCT.F 06.01)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- ISO/IEC 17025:2017: Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.
- ĐLVN 131 : 2003 “Hướng dẫn đánh giá độ không đảm bảo đo”;
- ĐLVN 138: 2004 “Nhiệt kế chỉ thị hiện số và tương tự - Quy trình hiệu chuẩn”, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng, 2004.
- ĐLVN 127: 2003 “Tủ xác định nhu cầu oxi sinh hóa (BOD) - Quy trình hiệu chuẩn”, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng, 2003.
- VMI - CP 17:2013 “Tủ nhiệt - Quy trình hiệu chuẩn”, Viện Đo lường Việt Nam, 2013.
- ĐLVN 113 : 2003: Yêu cầu về nội dung và trình bày văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam
- TCVN 6792:2001 - Thiết bị hấp tiệt trùng